

Arquitectura técnica y plan de implementación labIA —

Aysa · Calidad de Datos de Contacto

Clasificación: Confidencial — uso interno del equipo labIA · Concentrix

Proyecto: Aysa · Detección de inconsistencias en datos de contacto de campañas de comunicación

Estado: propuesta MVP aprobada → este documento define **qué construye labIA, cómo y en qué orden**

Fecha: 15/09/2026 · Versión v0.1

Para quién es este documento: únicamente el equipo de labIA que ejecuta el despliegue (ESI + EDI + liderazgo). No se comparte con el cliente. Todo lo que aparece acá es **nuestra labor**: arquitectura, componentes, modelo de datos, pipeline, validación técnica e infraestructura. Lo que depende del negocio de Aysa figura solo como **dependencia de habilitación** (insumo externo), nunca como contenido a desarrollar ni como narrativa comercial.

Modelo de referencia: adaptación del modelo aplicado en **Cirion** (`propuesta-lean-cirion` + `propuesta-tecnica-cirion`): huella mínima, "piso en código" para lo exacto/auditable, IA para lo interpretativo/estructurado, model routing para controlar el costo de IA, 3 escenarios, seguridad en formato mínimo. El patrón reutilizable es: **ingesta → normalización → reglas determinísticas → IA con schema estricto → juez → evidencia contra fuente de verdad → salidas/dashboard → log de auditoría**.

Files relacionados: `plan-4-semanas-aysa.md` (cronograma oficial con el cliente), `guion-presentacion-aysa.md` (discurso/demo), `estrategias-aysa.md` (business case, referencia interna de costos ARS).

1 · Lo que labIA construye (en una frase)

Una tubería (pipeline) que **lee una casilla de correo** (solo lectura, dentro de la VPN), **separa ruido de contenido útil**, **clasifica cada correo útil en una de 5 clases**, **extrae 8 campos de contacto**, **valida la extracción con un juez**, **cruza contra la base de datos relacional corporativa** (evidencia determinística) y **publica datasets por campaña** con rastro de evidencia por fila + un tablero de métricas.

Regla transversal del diseño: la herramienta **sustenta, no decide**. Nada de lo que construimos corrige, modifica o escribe en sistemas de origen o sobre los datos crudos.

Límites de lo que construimos (explícito):

- No escribimos en Exchange ni en la fuente corporativa (solo lectura).

- No definimos el significado de cada clase de negocio (lo hace el área del cliente); nosotros definimos el **schema técnico de salida** y lo versionamos.
- No reemplazamos ni tocamos procesos/productos actuales del cliente.

2 · Arquitectura de referencia (alto nivel)

Modelo derivado de Cirion: las capas son idénticas en patrón, cambia el dominio (transacciones SAP → correos de campaña).

```

CASILLA EXCHANGE (on-prem, red Ley 25.326)
|   EWS / Graph – usuario de servicio SOLO LECTURA (mínimo privilegio)
|   o importe PST (plan B de respaldo)
▼
[1 · INGESTA CONECTOR labIA]           → staging append-only en repositorio corporativo
|   incremental + dedupe (ItemId + SHA-256) · sello de integridad
▼
[2 · FILTRO DETERMINÍSTICO]           → reglas de código SIN IA: 000 · bounces · spam ·
|   (no gasta cómputo de modelo)
▼
[3 · CLASIFICACIÓN + EXTRACCIÓN IA] → LLM con schema estricto + prompt por campo (Ins
|   salida JSON validada por código · campos ausentes marcados, nunca inventados)
▼
[4 · JUEZ DE VALIDACIÓN]              → 2º pase sobre zona gris (~30% de casos), cohere
|   si no confirma → DUDOSO → cola de revisión humana
▼
[5 · NORMALIZACIÓN]                  → trim · mayúsculas · sin tildes · formatos cuent
▼
[6 · CRUCE DETERMINÍSTICO]            → contra fuente de datos corporativa relacional (
|   evidencia: Coincide · No coincide · Requiere revisión (+ motivo)           ← sin
▼
[7 · SALIDAS + TABLERO]              → datasets por campaña (contrato BI) + evidencia
▼
[8 · LOG DE AUDITORÍA]               → quién vio qué · qué versión de modelo/prompt ·

```

Capas vs responsabilidad (corte tomado del modelo Cirion)

Pieza	Tipo	Motivo
Filtro de ruido · dedupe	Código	Determinístico, exacto, barato (no llama a modelo)
Normalización	Código	Reproducible y versionable; base de todo cruce
Clasificación / extracción	IA (schema estricto)	Interpretación de lenguaje natural; se la gobierna con JSON obligatorio
Juez de coherencia	Código + IA	Reglas de formato en código; contexto/coherencia con 2º pase del modelo
Cruce contra fuente corporativa	Código (SQL/reglas)	La evidencia debe ser reproducible y auditable: NUNCA IA
Datasets / dashboard	Código	Definidos por contrato BI; versionados
Log de auditoría	Código	Inmutable, no editable por nadie

3 · Componentes a construir (nuestra labor, track ESI)

#	Componente	Detalle técnico	Entregable
C1	Conector Exchange	EWS (<code>SyncFolderItems</code> , watermark) vía <code>exchangelib</code> / <code>ews-javascript-api</code> , o Graph API (<code>users/{casilla}/messages</code> + paginación) si M365/híbrido. Cuenta de servicio de mínimo privilegio (sin login interactivo, solo lectura). Autenticación Basic Auth sobre TLS 1.2 u OAuth según AD.	Servicio/worker de ingesta
C2	Plan B PST	<code>New-MailboxExportRequest</code> para histórico si IT no habilita conexión directa; parser de <code>.pst</code> → <code>.eml/.msg</code> . Más lento, desbloquea el cronograma.	Importador batch
C3	Dedupe + incremental	Dedupe por <code>ItemId</code> (Exchange) + <code>SHA-256</code> del mensaje completo; cursor por watermark/ <code>LastModifiedTime</code> ; job cada 10–15 min o diario según volumen. Hash distinto → se marca revisado.	Lógica de idempotencia
C4	Staging append-only	Tablas <code>stg_email</code> y <code>stg_adjunto</code> ; nunca se edita ni borra; cada relectura es fila nueva con checksum. Rastro de <code>created_at</code> / <code>processed_at</code> .	Tablas en repositorio corporativo
C5	Filtro determinístico de ruido	Reglas de código: asunto OOO, headers de "Delivery Status Notification", heurística spam/vacíos. <code>ruido=True</code> → fuera del pipeline del modelo.	Reglas + bitácoras
C6	Salida del dataset técnico	Schema JSON de salida + tabla <code>stg_extraccion</code> (ver sección 4).	Schema + tabla
C7	Normalización	trim, mayúsculas, sin tildes; formatos de cuenta y documento (ceros, guiones, espacios) versionados y aprobados contra la fuente por el lado del cliente.	Funciones + tablas de versiones
C8	Cruce determinístico	Stored proc/vista que hace JOIN con la fuente corporativa. Evidencia <code>Coincide</code> / <code>No coincide</code> / <code>Requiere revisión</code> con motivo. Nunca escribe ni actualiza la fuente.	Vista/SQL + reglas versionadas
C9	Contrato de salida	Esqueleto de la salida (CSV/vista BI) implementado desde la semana 1; formato definido con BI en el kickoff. Columnas, granularidad, periodicidad, publicación.	Vista <code>seg_campana</code> + export
C10	Tablero de métricas	Leading: precisión, % derivación, tiempo/caso. Lagging: inconsist. por origen, datasets entregados, horas liberadas. Publicado como página/vista interna.	Dashboard + views

4 · Modelo de datos (esquema de staging propio de labIA)

Ingesta

```
-- stg_email
email_id          int PK, item_id varchar UNIQUE, hash sha256,
remitente, asunto, fecha_recibido datetime,
tamano int, tiene_adjuntos bool, raw_path,
created_at, processed_at

-- stg_adjunto
email_id int FK, nombre_archivo, formato, tamano, path
```

Clasificación / extracción (schema técnico de salida del modelo)

```
{
  "clase": "CONFIRMA | NO_ES_MIA | DUDOSO | OPTOUT | IRRELEVANTE",
  "campana": "string | null",
  "contacto": {
    "email": "string|null", "cuenta": "string|null", "nombre_apellido": "string|null",
    "direccion": "string|null", "telefono": "string|null",
    "documento_y_tipo": "string|null", "relacion_titular": "string|null",
    "titular": "string|null"
  },
  "confianza": "0.0-1.0",
  "razon": "string"
}
```

- Si el JSON no parsea o no cumple el schema → **resultado se rechaza**, el caso pasa a revisión. Nunca se persiste JSON mal formado.
- Campos ausentes → `null` explícito (nunca se inventa valor).

```
-- stg_extraccion
email_id FK, clase_pred, campana_pred,
email, cuenta, nombre_apellido, direccion, telefono, documento_y_tipo, relacion_titul
score, modelo_version, prompt_version, resultado_juez,
created_at
```

Evidencia y decisión

```
-- seg_decision
email_id, estado (Coincide/No coincide/Requiere revisión), motivo,
id_fila_que_valido,      -- qué fila de la fuente sustentó el estado (evidencia)
reviewer, reviewed_at   -- si fue revisado por humano

-- seg_campana (dataset por campaña, formato BI)
campaña, estado, cuenta_id, email_id, fecha, evidencia
```

5 · Qué queda en IA y qué queda en código ("piso") — corte del modelo Cirion aplicado a Aysa

Este es el corte que nos protege de la objeción de exactitud y de auditoría:

Se delega a IA (interpretación + estructuración de texto)

- **Clasificar** cada correo útil en una clase + asignación tentativa de campaña.
- **Extraer** los 8 campos de contacto desde el cuerpo/asunto.
- **2º pase del juez** sobre zona gris (coherencia, contradicciones internas: e.g. **CONFIRMA** sin contacto).
- **Explicación/razón** de cada clasificación (campo **razon**) y materiales de apoyo del equipo (agrupaciones, resúmenes).

Se conserva en código (exactitud, repetibilidad, auditoría)

- Lectura de Exchange con usuario de solo lectura (C1, no escritura).
- Filtro de ruido determinístico (C5).
- Dedupe y dedupes/hash/integridad (C3).
- Normalización (C7) y cruce contra la fuente corporativa (C8) — evidencia reproducible y auditable.
- Log de auditoría inmutable + firma humana del cierre.

Por qué: la clasificación/extracción de texto es una tarea interpretativa (ideal IA); la identificación de "coincide o no contra la base" es un problema de exactitud y registro (ideal reglas + SQL). El LLM **sugiere**, la regla **confirma**.

6 · Model routing y control del costo de IA

Aplicamos el mismo criterio de Cirion (la IA ve lo necesario, no todo a precio alto):

Tarea	Frecuencia	Modelo
Filtro de ruido	— (no IA)	Código
Clasificación + extracción por email útil	Alta (1 por email)	Liviano local: Qwen2.5-7B/14B self-host en la VPN del cliente, prompt por campo
Juez · 2º pase zona gris	Media (~30% de emails)	Liviano (misma familia)
Explicación/razón por caso	Alta	Liviano
Agrupación / resúmenes para revisión	Baja	Potente (si el pipeline lo requiere)
Materiales de informe de cierre	Muy baja	Potente

Regla de consumo: el LLM no procesa el donde el filtro/código ya decidió. El recurrente de IA crece con los **emails útiles + casos de la cola humana**, y se estima solo después de la muestra real (semana 1). Sin muestra real no se emiten costos.

Nota de volumetría (para dimensionar cómputo): baseline ~50K emails históricos iniciales, % de utilidad a medir con la muestra (referencia a calibrar ~70% → ~35K útiles). Volumen anual recurrente bajo. Se procesa 1 embate: histórico en lote y recurrente en incremental.

7 · Infraestructura y despliegue (huella mínima)

Dónde corre (decisión acordada con Aysa: local, sin nube)

Opción	Detalle
Local dentro de la VPN del cliente	VM pequeña con el modelo (Qwen2.5-7B/14B) + base + servicios. Datos nunca salen de la red (Ley 25.326 sin transferencia de PII). Cómputo provisto por IT del cliente.

Decisión tomada con Aysa: **todo corre local, sin nube**. El dimensionamiento final se confirma en los **días 16–20** con el cómputo real medido sobre la muestra (no por preferencia), coordinado con IT del cliente.

Dimensionar huella (orientativo)

Escenario	Cómputo (self-host)	DB	Costo mensual ref.
Pesimista (uso bajo)	2 vCPU · 8 GB RAM	100 GB · respaldo semanal	USD 100–150/mes
Base	4 vCPU · 16 GB RAM	300 GB · respaldo diario	USD 300–500/mes
Optimista (histórico completo + recurrente activo)	8–16 vCPU · 32 GB RAM	1 TB · respaldo diario + PITR	USD 800–1.500/mes

Los números son de referencia del modelo Cirion ajustados a un caso de correo+bases pequeñas; se calibran con la muestra real. Si el cliente prefiere self-host en infra propia, el costo fijo se traslada a su hardware.

Seguridad en formato mínimo (misma garantía que Cirion, aplicada aquí)

- **Única puerta de acceso:** cuenta de servicio de solo lectura a Exchange; credenciales las crea TI del cliente; secreto en gestor de secretos de TI, jamás en código.
- **Roles internos de labIA en el repositorio:** lectura implícita para el pipeline; escritura solo a staging de labIA; nadie edita `seg_decision` una vez generado.
- **Log de auditoría:** cada cruce guarda `id_fila_que_valido`; cada cierre humano guarda reviewer + timestamp. Exportable para auditoría.
- **Residencia/red:** datos dentro de la VPN del cliente (local acordado, sin nube).

8 · Plan de implementación labIA (pasos técnicos, sin narrativa comercial)

Basado en `plan-4-semanas-aysa.md`, pero acá **solo nuestras tareas**: las tareas de habilitación del cliente aparecen como "hitos de entrada" (🔒). Adaptación del flujo de Cirion (relevamiento → conector → reglas → calibración → operar).

Sesión	Tareas de labIA	Hito de entrada externo (🔒)	Entregable técnico
Pre-arranque (S0)	Entorno VPN, tablas staging, planilla golden set (admin, no etiquetado), templates de prompts, reserva de sesiones	Coordinación: muestra real + acceso lectura (IT) · CMP aprueba PII	Entorno listo, planilla y templates v0
Semana 1 (baseline e ingesta)	Exploratorio con CSV de metadatos (volumen/año, campañas, % ruido, adjuntos, remitentes, incompletos) → doc "lectura de la casilla". Conector leyendo con dedupe + staging. Filtro determinístico v1. Esqueleto de salida (contrato BI)	Kickoff taxonomía (definición del negocio) · Firma contrato de salida BI (día 2)	% útil real , conector activo, filtro v1, esqueleto salida
Semana 2 (golden set, modelo, juez)	Split 70/15/15 con test congelado (labIA custodia el set; el etiquetado lo hacen 2 personas del negocio, verdad técnica por kappa ≥ 0.8). Prompts por campo (schema estricto), primer modelo sobre train, juez de coherencia + umbrales, calidad sobre validation (90/95/<30). Normalización v1.	Sesiones de etiquetado del negocio (días 3–9) · Permiso lectura DB corporativa (días 7–10) 🔒	Test congelado, modelo v1, juez, reglas de normalización, consulta a DB funcionando
Semana 3 (cruce, evaluación final, datasets v1)	Cruce determinístico contra DB (JOIN + normalización). Primer correo real de punta a punta. Evaluación final sobre test (nadie lo miró), 1ª corrida honesta. Cola humana: tiempo por caso. Cómputo real → dimensionamiento local con IT. Datasets v1 por campaña	RDB valida reglas de cruce	Evidencia por correo, resultados versionados, huella local confirmada, datasets v1
Semana 4 (lote, docs, tablero, traspaso técnico)	Procesar lote acotado (campañas priorizadas acordadas). Documentación técnica v1.0 versionada en repositorio del cliente. Tablero de actividades/métricas. Informe de cierre con escenarios. Entregables de traspaso	Firma del cierre (área de datos)	Datasets por campaña + evidencia + docs + dashboard + informe de cierre

Criterios de aceptación técnicos por hito (nuestros, medibles):

- S0: se puede leer la muestra, cargar planilla y ejecutar prompts sin permisos pendientes.
- S1: lote real leído sin duplicados, sin tocar la casilla; ≥90% del ruido conocido descartado; doc de lectura aprobado.
- S2: kappa ≥ 0.8; test congelado fuera de alcance de todo ajuste; métricas sobre validation 90/95/<30 o gap documentado con plan.

- S3: primer correo de punta a punta validado; métricas finales sobre test; datasets v1 en formato firmado.
- S4: lote procesado, documentación v1.0, dashboard publicado, 5 métricas cerradas, traspaso documentado.

9 · Validación técnica y criterios de calidad (nuestro estándar de trabajo)

Criterio	Referencia	Cómo se mide	Quién mide/válida (interno)
Precisión de clasificación	≥ 90%	Golden set de test (predicha vs oro)	EDI mide · AF del cliente valida (contraloría)
Precisión de extracción	≥ 95%	Campos correctos vs oro	EDI mide · cliente valida
Tasa de derivación a revisión	< 30%	% casos a cola humana	EDI mide · cliente valida
Cobertura por campaña	≥ 95% emails útiles	Asignación correcta campaña/dataset	EDI mide · BI valida
Evidencia por email	100% · bloqueante	Rastro de cruce en cada fila	RDB/client valida · bloqueante

Regla de integridad: nadie de labIA valida su propio output: EDI produce, el lado del cliente/af valida, y el test congelado garantiza que la métrica final es la de la primera corrida honesta (no hay tuning post-test).

10 · Riesgos técnicos (registro interno labIA) y mitigación

#	Riesgo técnico	Prob	Imp	Mitigación (acción de labIA)
T1	Retro-extracción: el LLM alucina campos de contacto	Med	Alto	Schema estricto + prompt por campo + juez + golden set; <code>null</code> explícito; JSON inválido → revisión
T2	Exchange on-prem cambia a M365 / migración	Med	Med	Diseño agnóstico: mismo patrón con Graph API
T3	Dedupe no alcanza (emails idénticos legítimos o hash inestable)	Baja	Med	Dedupe por ItemId + hash; <code>processed_at</code> y relectura trazable
T4	Normalización no calza con la fuente (formatos de cuenta/documento)	Med	Med	Versionado de reglas; validación con RDB contra la fuente; casos a <code>Requiere revisión</code>
T5	Acuerdo de etiquetado bajo 0.8 (el golden set no es consistente)	Med	Med	Reescribir definiciones con el negocio y re-etiquetar la franja (escenario pesimista)
T6	Test congelado contaminado (se usa para ajustar)	Baja	Alto	Custodia por labIA, fuera del de ajuste; métrica = 1ª corrida
T7	Cómputo local insuficiente para el volumen real	Med	Med	Dimensionar con cómputo real de la muestra (días 16–20) y reservar con IT del cliente
T8	Costo de IA recurrente fuera de rango	Med	Med	Model routing; IA solo sobre útiles + zona gris; escenarios anclados en baseline
T9	Permisos del entorno mal configurados (lectura/escritura indebida sobre fuentes)	Baja	Alto	Solo lectura, cuenta de servicio mínimo privilegio, secretos en gestor del cliente, revisión en hitos 10/20

Hitos de revisión internos labIA: día 10, día 20 y revisión final (día 28), con el registro vivo arriba.

11 · Decisiones técnicas abiertas (a resolver en el equipo labIA)

- Versión de modelo local para clasificación/extracción:** `Qwen2.5-7B` vs `14B` y familia potente para resúmenes — validar disponibilidad local y calidad de extracción en la muestra. **Responsable:** EDI.
- Campos de la fuente corporativa disponibles para el cruce** (tablas/permisos de lectura: cuenta, contrato, titular, documento). Sin esto el cruce usa datos de prueba. **Responsable:** ESI (spec de acceso) + deps RDB.

3. **Especificación exacta del perfil de solo lectura de Exchange** (EWS ApplicationImpersonation vs Full Access read-only vs Graph scoped). **Responsable: ESI.**
 4. **Rutas de salida (CSV/vista BI) y periodicidad** — se cierra con el contrato de salida el día 2. **Responsable: ESI.**
 5. **Volumen real de cómputo y almacenamiento local** — se estima con la muestra real (S1) y se reserva con IT. **Responsable: ESI + EDI + IT.**
-

12 · Definición de "done" técnica (para el kickoff interno)

Cada componente se considera "done" solo si:

- [] Corre dentro de la VPN / entorno local del cliente, solo lectura donde corresponde.
 - [] Tiene tests sobre data real o sintética marcada (filtro $\geq 90\%$ ruido detectado, cruce contras casos conocidos).
 - [] Deja rastro: `modelo_version` / `prompt_version` / reglas versionadas / checksums.
 - [] Su salida alimenta el siguiente paso sin reprocesamiento manual.
 - [] Fue validado por una persona distinta a quien lo desarrolló (regla "nadie valida lo que produce").
 - [] No escribe ni modifica nada fuera de su área (staging/decisiones).
-

Anexo A · Espejo con el modelo Cirion (qué reutilizamos y qué cambia)

Elemento del modelo Cirion	Adaptación en Aysa
Ingesta SAP (lectura API/archivo)	Ingesta Exchange (EWS/Graph/PST, solo lectura)
Motor de reglas + estadística (baselines)	Filtro determinístico + normalización + cruce SQL (evidencia)
Clasificación/extracción con schema estricto (LLM)	Mismo patrón: prompt por campo + JSON validado
Juez + cola humana con firma	Juez de coherencia + cola de revisión + reviewer/timestamp
Model routing (barato/potente)	Routing igual (liviano para emails, potente para informes/resúmenes)
Huella mínima (1 VM + 1 DB + IA por API)	Misma huella; self-host si IT lo permite
3 escenarios de costo anclados en baseline	3 escenarios anclados en la muestra (S1)
Log de auditoría / solo lectura	Idéntico (evidencia <code>id_fila_que_valido</code> , log inmutable)
Piloto acotado + cierre con informe	MVP de 4 semanas + validación en hitos internos (días 10/20/28)

Diferencia clave de dominio: en Cirion la IA solo explica las alertas (las detecta la regla); en Aysa la IA **sí clasifica y estructura el texto** (es el core) — el cruce determinístico aporta la evidencia de identidad. Por eso en Aysa el LLM corre sobre los emails **útiles** (ya filtrados), nunca sobre todo el ruido.